LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ali Fathan Ramadhan (2509106026)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

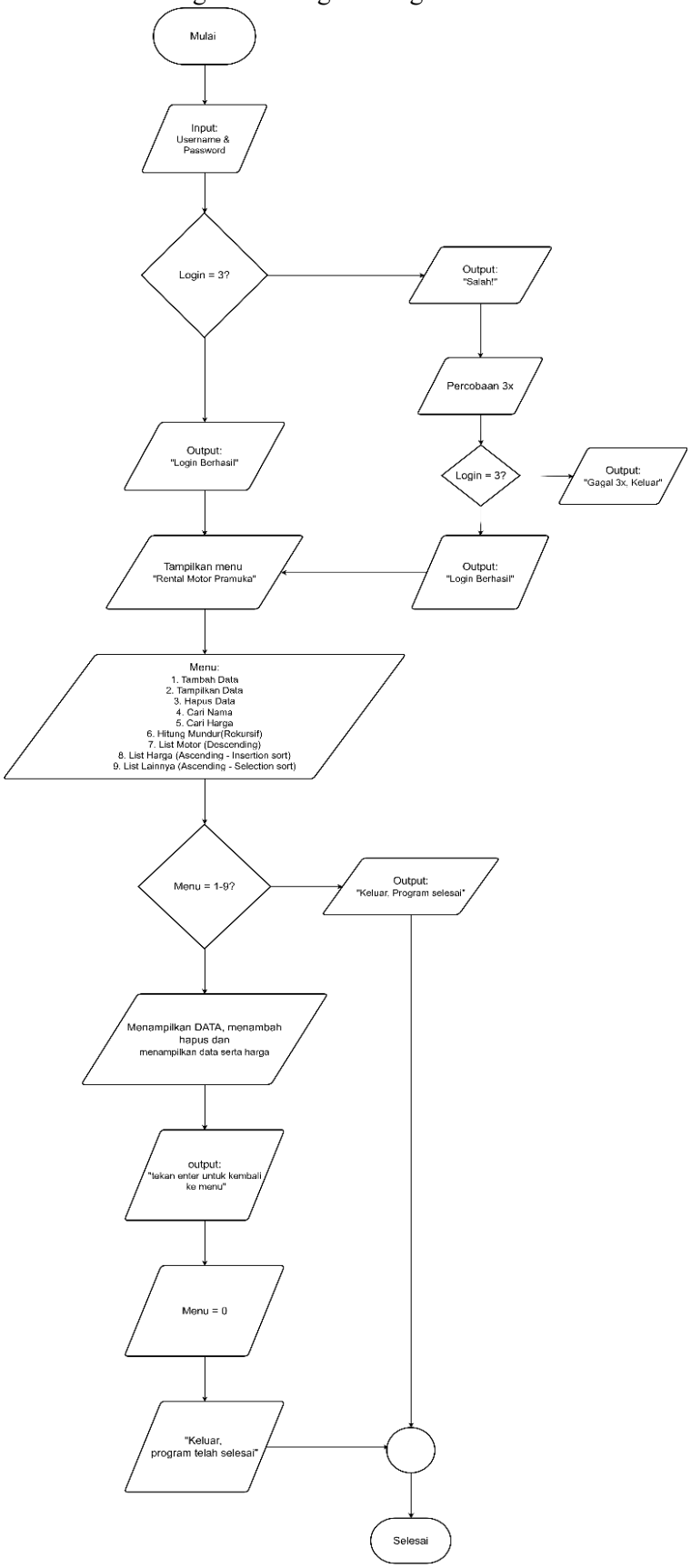
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur kerja program Rental Motor Pramuka. Setelah berhasil login, sistem menampilkan beberapa pilihan menu seperti menambah data motor, menampilkan data, menghapus data, mencari motor berdasarkan nama menggunakan Linear Search, dan mencari motor berdasarkan harga menggunakan Binary Search**.** Selain itu terdapat juga fitur pengurutan data motor berdasarkan nama atau harga serta fungsi hitung mundur**.**



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data pada sistem “Rental Motor Pramuka” secara sederhana. Melalui program ini, pengguna dapat menambah, menampilkan, menghapus, serta mencari data motor yang tersedia beserta harga sewanya. Program ini juga bertujuan untuk menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman seperti struktur data, pointer, metode searching, dan sorting. Dengan adanya program ini, pengelolaan data motor menjadi lebih teratur dan memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan.

3. Source Code

A. Mencari Nama Motor (Linear Search)

```
void linearSearchNama(Motor *m,int jml,string nama){

    for(int i=0;i<jml;i++){
        if((m+i)->nama==nama){
            cout<<"Ketemu : "
                <<(m+i)->nama
                <<" - "
                <<(m+i)->harga
                <<endl;
        }
    }
}
```

B. Mencari Harga Motor (Binary Search)

```
void binarySearchHarga(Motor *m,int jml,int harga){

    int kiri=0;
    int kanan=jml-1;

    while(kiri<=kanan){

        int tengah=(kiri+kanan)/2;

        if((m+tengah)->harga==harga){
            cout<<"Ketemu : "
                <<(m+tengah)->nama
                <<" - "
                <<(m+tengah)->harga
                <<endl;
            break;
        }
```

```
        else if(harga<(m+tengah)->harga)
            kanan=tengah-1;
        else
            kiri=tengah+1;
    }
}
```

C. Sorting Data Motor

```
void insertionSortHarga(Motor data[],int n){

    for(int i=1;i<n;i++){

        Motor key=data[i];
        int j=i-1;

        while(j>=0 && data[j].harga>key.harga){
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }

        data[j+1]=key;
    }
}
```

4. Hasil Output

A. Login

```
LOGIN
Username : Alfath
Password : 026
Berhasil login
```

B. Menu

```
== RENTAL MOTOR PRAMUKA ==
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Hapus Data
4. Cari Nama
5. Cari Harga
6. Hitung Mundur
7. List Motor
8. List Harga
9. List Harga lainnya
0. Keluar
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git add .
```

= untuk menambahkan file atau perubahan yang telah dibuat ke dalam staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git commit -m "menambahkan fitur linear & binary search pada posttest 6"
[master (root-commit) c1838da] menambahkan fitur linear & binary search pada posttest 6
 3 files changed, 359 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-6.cpp
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-6.exe
```

= untuk menyimpan perubahan yang telah ditambahkan pada staging area ke dalam repository lokal

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 698.08 KiB | 6.12 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/alifathanA26/praktikum-apl.git
   7eca5b3..518557a  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

untuk mengirimkan hasil commit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub (yang sedang kita gunakan).